Lista de Exercícios 13

Fatoriais 2^k: ortogonalidade, análise sem repetição e confusão (Capítulo 6 / Aula 13)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito13.pdf`.

Questão 1. (Dedução — ortogonalidade de um 2^3 e o estimador de efeito)

Considere um fatorial 2^3 completo, uma repetição ($n = 2^3 = 8$ corridas), fatores codificados ± 1. Seja $\mathbf{x}_j \in \{-1, +1\}^8$ a coluna de sinais de um efeito qualquer (principal ou de interação, construída por produto de colunas, Seção 6.1 do livro-texto), e $\mathbf{X} = [\mathbf{1} \mid \mathbf{x}_A \mid \mathbf{x}_B \mid \cdots \mid \mathbf{x}_{ABC}]$ a matriz de delineamento completa (8 colunas).

(a) Liste as 8 combinações de sinais (x_A, x_B, x_C) e mostre, por soma direta, que $\mathbf{x}_A'\mathbf{x}_B = 0$.

(b) Mostre que $\mathbf{x}_A'\mathbf{x}_{BC} = 0$, onde $x_{BC} = x_B x_C$. (Dica: escreva o produto $x_A \cdot x_B x_C$ e observe que ele percorre os valores ± 1 em igual proporção.)

(c) Argumente, generalizando os itens (a)-(b), por que *toda* matriz $\mathbf{X}$ de um 2^k completo com uma repetição, codificada em ± 1, satisfaz $\mathbf{X}'\mathbf{X} = n\,\mathbf{I}_{2^k}$ (n vezes a matriz identidade).

(d) A partir de $\mathbf{X}'\mathbf{X} = n\mathbf{I}$, mostre que $\hat{\beta}_j = \mathbf{x}_j'\mathbf{Y}/n$ e que, portanto, o efeito estimado é

$$\text{efeito}_j = 2\hat{\beta}_j = 2^{-(k-1)} \sum_{i=1}^{2^k} (\pm 1)\, y_i,$$

a fórmula do contraste de Yates. (Dica: $2/n = 2/2^k = 2^{1-k} = 2^{-(k-1)}$.)

Questão 2. (Ciência de dados — calculando efeitos pela tabela de sinais)

Um experimento de engenharia mede o tempo de build (min) de um pipeline de CI/CD sob três fatores de configuração, cada um em dois níveis: A = cache de dependências (desligado/ligado), B = paralelismo de testes (baixo/alto), C = otimização de compilação (desligada/ligada). O fatorial 2^3 completo (uma corrida por combinação) resultou em:

Corrida	(1)	a	b	ab	c	ac	bc	abc
Tempo (min)	20	24	28	36	16	20	24	32

(a) Construa a tabela de sinais completa (A, B, C, AB, AC, BC, ABC) para as 8 corridas, na ordem padrão de Yates dada acima.

(b) Usando a fórmula do contraste (Questão 1d) com $k = 3$ (logo $2^{-(k-1)} = 1/4$), calcule os 7 efeitos: A, B, C, AB, AC, BC, ABC.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(c) Sem fazer nenhuma conta nova, ordene os 7 efeitos por magnitude absoluta, do maior para o menor.

Questão 3. (Ciência de dados — método de Lenth na mão)

Usando os 7 efeitos que você calculou na Questão 2 (não há repetição — este pipeline de CI/CD só pôde ser executado uma vez por configuração, por custo de infraestrutura):

(a) Calcule $s_0 = 1{,}5 \cdot \text{mediana}_i|c_i|$.

(b) Calcule o PSE $= 1{,}5 \cdot$ mediana dos $|c_i|$ que satisfazem $|c_i| < 2{,}5\, s_0$.

(c) Com $m = 7$ efeitos, $d = m/3$. Usando $t_{0{,}975;\,2{,}33} \approx 3{,}76$ (fornecido), calcule a margem de erro $\text{ME} = t_{0{,}975;d} \cdot \text{PSE}$.

(d) Quais efeitos são declarados "grandes"(i.e., $|c_i| > \text{ME}$)? Isso é consistente com o que você esperaria observando a tabela de efeitos da Questão 2(c)?

Questão 4. (Confusão — designação de blocos e colinearidade)

O pipeline de CI/CD da Questão 2 precisa, na prática, ser executado em dois lotes de máquinas virtuais diferentes (um "bloco"de infraestrutura por lote), 4 corridas por lote.

(a) Sabendo que o efeito ABC foi estimado como (praticamente) nulo na Questão 2, proponha um esquema de confusão que sacrifique ABC: calcule o sinal de ABC para cada uma das 8 corridas e divida-as em dois blocos de 4.

(b) Em termos da matriz $\mathbf{X}$, explique por que a coluna de bloco que você construiu no item (a) fica *idêntica* (a menos de sinal) à coluna $\mathbf{x}_{ABC}$, e por que isso torna impossível separar "efeito de bloco"de "interação ABC"a partir dos dados.

(c) Se fosse possível rodar *duas* repetições completas do 2^3 (16 corridas, em 4 lotes de 4), por que usar geradores diferentes em cada repetição — por exemplo, ABC na repetição 1 e BC na repetição 2 — é preferível a repetir o mesmo gerador ABC nas duas?

Questão 5. (Ciência de dados — exercício computacional em R)

O código abaixo automatiza o cálculo de efeitos e do método de Lenth para os dados da Questão 2. Está incompleto.

```
dados <- expand.grid(C = c(-1,1), B = c(-1,1), A = c(-1,1))
dados$y <- c(20, 16, 28, 24, 24, 20, 36, 32) # reordene se necessario

# (a) ajuste o modelo saturado e extraia os efeitos (2 * coeficientes, sem o intercepto)
modelo <- lm(________________________, data = dados)
efeitos <- 2 * coef(modelo)[-1]

# (b) complete o metodo de Lenth
s0 <- 1.5 * median(abs(efeitos))
pse <- 1.5 * median(________________________)
me <- qt(0.975, length(efeitos)/3) * pse
```


© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

```
# (c) quais efeitos ultrapassam a margem de erro?
efeitos[_____________________]
```

(a) Complete as três linhas indicadas.

(b) Rodando o código, os valores de `efeitos` devem coincidir com os da Questão 2(b), e o resultado do item (c) deve coincidir com sua resposta na Questão 3(d). Aponte uma fonte possível de pequena discrepância numérica entre o `t` exato calculado por `qt()` e o valor arredondado 3,76 fornecido na Questão 3(c).

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)